

Agricultura Regenerativa: Uma perspectiva agronômica

Ken E Giller¹, Renske Hijbeek¹, Jens A Andersson¹ e James Sumberg²

Perspectivas da
Agricultura 2021, Vol.
50(1) 13–25 ^a O(s) Autor(es) 2021



Diretrizes de reutilização de
artigos: sagepub.com/journals-permissions
DOI: [10.1177/0030727021998063](https://doi.org/10.1177/0030727021998063)

journals.sagepub.com/home/oag



Resumo A

agricultura está em crise. A saúde do solo está entrando em colapso. A biodiversidade enfrenta a sexta extinção em massa. A produtividade das colheitas está estagnada. Contra essa narrativa de crise, surge um apelo claro para a Agricultura Regenerativa. Mas o que é Agricultura Regenerativa e por que ela está ganhando tanta proeminência? Quais problemas ela resolve e como? Aqui, abordamos essas questões de uma perspectiva agronômica. O termo Agricultura Regenerativa já está em uso há algum tempo, mas houve um ressurgimento do interesse nos últimos 5 anos. Ele é apoiado pelo que muitas vezes são considerados polos opostos do debate sobre agricultura e alimentos. A Agricultura Regenerativa tem sido fortemente promovida pela sociedade civil e ONGs, bem como por muitas das principais empresas multinacionais de alimentos. Muitas práticas promovidas como regenerativas, incluindo retenção de resíduos de colheitas, cultivo de cobertura e cultivo reduzido são centrais para o cânone de "boas práticas agrícolas", enquanto outras são contestadas e, na melhor das hipóteses, de nicho (por exemplo, permacultura, pastagem holística). Preocupantemente, essas práticas são geralmente promovidas com pouca consideração ao contexto. Práticas mais frequentemente encorajadas (como plantio direto, sem pesticidas ou sem insumos externos de nutrientes) provavelmente não levarão aos benefícios reivindicados em todos os lugares. Argumentamos que o ressurgimento do interesse na Agricultura Regenerativa representa uma reformulação do que tem sido considerado duas abordagens contrastantes para futuros agrícolas, a saber, agroecologia e intensificação sustentável, sob a mesma bandeira. Isso tem mais probabilidade de confundir do que esclarecer o debate público. Mais importante, desvia a atenção de desafios mais fundamentais. Concluímos fornecendo orientação para agrônomos pesquisadores que desejam se envolver com a Agricultura Regenerativa.

Palavras-chave

Intensificação sustentável, agroecologia, saúde do solo, biodiversidade, agricultura orgânica

Introdução

Alegações de que o sistema alimentar global está "em crise" ou "quebrado" são cada vez mais comuns.^{1,2} Tais alegações apontam para uma ampla variedade de males, desde fome, pobreza e obesidade; passando pela agricultura industrial, dependência excessiva de fertilizantes químicos e pesticidas, alimentos de baixa qualidade (se não inseguros), degradação ambiental, perda de biodiversidade, relações de trabalho exploratórias e bem-estar animal; até o domínio corporativo e a falta de resiliência. É neste contexto, onde todos os aspectos da agricultura e da produção, distribuição e consumo de alimentos estão sendo questionados, que o interesse atual em "Agricultura Regenerativa" e "Agricultura Regenerativa"³ tomou

raiz.

Embora o uso do adjetivo regenerativo esteja se expandindo entre ativistas, grupos da sociedade civil e corporações, pois eles clamam por renovação, transformação e revitalização do sistema alimentar global (Duncan et al., 2021), neste artigo exploramos os apelos para a Agricultura Regenerativa de uma perspectiva agronômica. Com isso, queremos dizer uma perspectiva impregnada no uso de ciências de plantas, solo, ecológicas e de sistemas para apoiar a produção de alimentos, rações e fibras de forma sustentável. Especificamente, abordamos dois

perguntas: 1) Qual é a análise do problema agronômico que motiva o movimento da Agricultura Regenerativa e qual é a base de evidências para essa análise? 2) Quais soluções agronômicas são propostas e quão bem elas são apoiadas por evidências?

Nossa perspectiva declaradamente agronômica sobre Agricultura Regenerativa significa que alguns aspectos importantes da narrativa do "sistema alimentar em crise" estão além do escopo deste artigo, como desigualdades alimentares e relações de trabalho. No entanto, além da ciência agronômica, nossa análise está enraizada em perspectivas históricas e de economia política.

Estes sugerem que o sistema alimentar é melhor visto como parte integrante de uma rede muito mais ampla de relações econômicas, sociais e

¹ Sistemas de Produção Vegetal, Universidade de Wageningen, Wageningen, The Holanda 2
Instituto de Estudos de Desenvolvimento (IDS), Universidade de Sussex, Brighton,

Renske Lindo

Autor correspondente: Ken E

Giller, Plant Production Systems, Universidade de Wageningen, PO Box 430, 6700AK Wageningen, Holanda.

E-mail: ken.giller@wur.nl

e relações políticas. Segue-se que muitas das falhas atribuídas ao sistema alimentar – incluindo fome, pobreza alimentar, relações trabalhistas precárias, domínio corporativo – não serão abordadas com sucesso por ações dentro do sistema alimentar, mas apenas por meio de mudanças políticas e econômicas de nível mais alto.

O artigo prossegue da seguinte forma. A próxima seção explora as origens da Agricultura Regenerativa e as várias maneiras pelas quais ela foi definida. Em seguida, as duas crises que são centrais para a justificativa da Agricultura Regenerativa – solos e biodiversidade – são interrogadas. A seção subsequente analisa as práticas mais comumente associadas à Agricultura Regenerativa e avalia seu potencial para resolver as crises mencionadas anteriormente. A seção de discussão final apresenta uma série de perguntas que podem ser úteis para agrônomos pesquisadores à medida que se envolvem com a agenda da Agricultura Regenerativa.

As origens da agricultura regenerativa

O adjetivo 'regenerativo' tem sido associado aos substantivos 'agricultura' e 'fazenda' desde o final dos anos 1970 (Gabel, 1979), mas os termos Agricultura Regenerativa e Agricultura Regenerativa entraram em circulação mais ampla no início dos anos 1980, quando foram adotados pelo Rodale Institute, sediado nos EUA. Por meio de suas pesquisas e publicações (incluindo a revista *Organic Gardening and Farm-ing*), o Rodale Institute tem, ao longo de décadas, estado na vanguarda do movimento da agricultura orgânica.

Robert Rodale (1983) definiu a Agricultura Regenerativa como 'aquela que, em níveis crescentes de produtividade, aumenta nossa base de produção biológica de terra e solo. Ela tem um alto nível de estabilidade econômica e biológica incorporada. Ela tem impacto mínimo ou nenhum no meio ambiente além dos limites da fazenda ou do campo. Ela produz alimentos livres de biocidas. Ela fornece a contribuição produtiva de um número cada vez maior de pessoas durante uma transição para uma dependência mínima de recursos não renováveis'.

Richard Harwood, um agrônomo que fez seu nome no movimento internacional de pesquisa de sistemas agrícolas (Escobar et al., 2000), era diretor do Rodale Research Centre quando publicou uma "visão geral internacional" da Agricultura Regenerativa (Harwood, 1983). A revisão se esforça muito para contextualizar a Agricultura Regenerativa em relação à evolução histórica de diferentes escolas de agricultura orgânica e biodinâmica, mas também destaca a sugestão de Rodale de que a Agricultura Regenerativa estava além do orgânico porque incluía mudanças na "estrutura macro" e na "relevância social" e busca aumentar em vez de diminuir os recursos produtivos (Rodale, 1983). Harwood resume a "Filosofia da Agricultura Regenerativa" em 10 pontos (Caixa 1). Ele afirma ainda que essa filosofia enfatiza: "1) a inter-relação de todas as partes de um sistema agrícola, incluindo o fazendeiro e sua família; 2) a importância dos inúmeros equilíbrios biológicos no sistema; e 3) a necessidade de maximizar as relações biológicas desejadas no sistema e minimizar o uso de materiais e práticas que perturbem essas relações'.

Caixa 1. Pontos que resumem a Agricultura Regenerativa
Filosofia da Natureza conforme apresentada por Harwood (1983: 31).

1. A agricultura deve produzir alimentos altamente nutritivos, livres de biocidas e com altos rendimentos.
2. A agricultura deve aumentar, em vez de diminuir, a produtividade do solo, aumentando a profundidade, a fertilidade e as características físicas das camadas superiores do solo.
3. Sistemas de fluxo de nutrientes que integram totalmente a flora e a fauna do solo no padrão são mais eficientes e menos destrutivos do meio ambiente, e garantem melhor nutrição da cultura. Tais sistemas realizam um novo fluxo ascendente de nutrientes no perfil do solo, reduzindo ou eliminando o impacto ambiental adverso. Tal processo é, por definição, um processo de gênese do solo.
4. A produção agrícola deve ser baseada em interações biológicas para estabilidade, eliminando a necessidade de biocidas sintéticos.
5. Substâncias que perturbem a estruturação biológica do sistema agrícola (como os fertilizantes sintéticos atuais) não devem ser utilizadas.
6. A agricultura regenerativa requer, em sua estruturação biológica, uma relação íntima entre o gestor/participantes do sistema e o próprio sistema.
7. Devem ser utilizados sistemas integrados que sejam amplamente autossuficientes em nitrogênio por meio da fixação biológica de nitrogênio.
8. Os animais na agricultura devem ser alimentados e alojados de forma a impedir o uso de hormônios e o uso profilático de antibióticos, que estão presentes na alimentação humana.
9. A produção agrícola deve gerar maiores níveis de emprego.
10. Uma Agricultura Regenerativa requer planejamento em nível nacional, mas um alto grau de autossuficiência local e regional para fechar os ciclos de fluxo de nutrientes.

No que é provavelmente o primeiro artigo de periódico sobre Agricultura Regenerativa, Francis et al. (1986) a vinculam intimamente à agricultura orgânica e de "baixo insumo externo", e destacam a importância da estruturação biológica, sequenciamento biológico progressivo e estruturação agrícola integrativa. Eles também a associam a uma série de "tecnologias e sistemas específicos", incluindo fixação de nitrogênio, ciclagem de nutrientes, manejo integrado de nutrientes, rotação de culturas, manejo integrado de pragas (MIP) e "ciclagem de ervas daninhas". A Figura 1 descreve a teoria da mudança da Agricultura Regenerativa conforme articulada por Francis et al. (1986).

Uma mudança na linha do tempo da

atenção Após uma onda inicial de interesse, a Agricultura Regenerativa saiu de cena por quase duas décadas antes de recuperar o ímpeto. Para ilustrar isso, olhamos até que ponto os termos Agricultura Regenerativa e

A Agricultura Regenerativa foi integrada às esferas pública e acadêmica. Para a esfera pública, extraímos do Google Books (Ngram Viewer) e do banco de dados Nexis Uni, que pesquisa mais de 17.000 fontes de notícias. Como visto na Figura 2, a ocorrência desses termos em livros atingiu o pico em meados do final da década de 1980, mas em meados da década de 2000 eles praticamente desapareceram. A ocorrência da Agricultura Regenerativa aumentou drasticamente após 2015. É importante notar que, no período de 1972 a 2018, a Agricultura Regenerativa aparece em livros muito menos

mais frequentemente do que outros termos como agricultura sustentável, agricultura orgânica, agricultura orgânica e agroecologia.

Agricultura regenerativa e agricultura regenerativa aparecem pela primeira vez no banco de dados de notícias da Nexis Uni em 1983 e 1986, respectivamente, ambos com referência ao Rodale Institute (Figura 3a), e nenhum dos termos ocorreu em mais de 15 itens de notícias a cada ano até 2009. Seu uso aumentou drasticamente após 2016 e, desde então, a ocorrência combinada desses termos dobrou a cada ano, atingindo 6.163 itens de notícias em 2020. Para colocar isso em perspectiva, em 2020, agricultura orgânica e agricultura orgânica apareceram em 6.870 e 18.301 itens de notícias, respectivamente.

Voltando-se para a literatura mais acadêmica, nos primeiros 30 anos após a publicação de Francis et al. (1986), apenas sete outros artigos são identificados pela Web of Science tendo os termos Agricultura Regenerativa ou Agricultura Regenerativa em seu título ou resumo (Figura 3b). O ano de 2016 marcou um ponto de virada claro no interesse acadêmico, e até 2020 um total de 52 artigos acadêmicos foram publicados, e juntos eles foram citados cerca de 250 vezes.

Assim, embora os termos Agricultura Regenerativa e Agricultura Regenerativa estejam em uso desde o início da década de 1980, até o momento eles não foram tão amplamente utilizados quanto outros termos relacionados, como agricultura sustentável ou agricultura orgânica. Desde 2016, sua ocorrência em livros, notícias e na internet aumentou drasticamente, o que reflete o fato de que eles agora foram adotados por uma ampla gama de ONGs (por exemplo, The Nature Conservancy,⁴ o World Wildlife Fund,⁵ GreenPeace,⁶ Friends of the Earth⁷), empresas multinacionais (por exemplo, Danone,⁸ General Mills,⁹ Kellogg's,¹⁰ Patagonia,¹¹ o World Council for Sustainable Business Development¹²) e instituições de caridade.

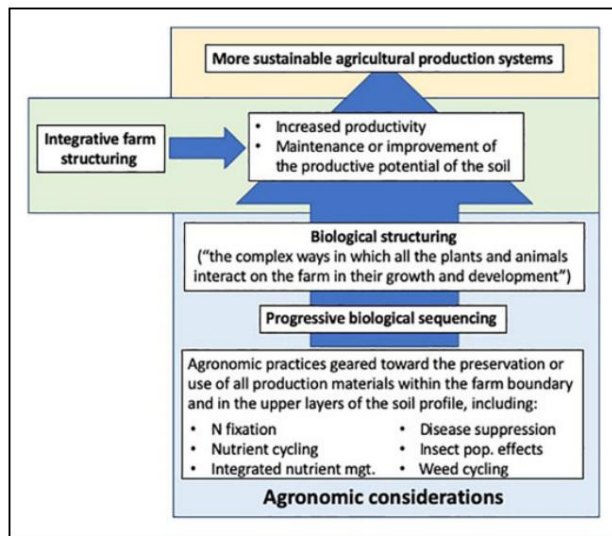


Figura 1. Teoria inicial da Agricultura Regenerativa em países em desenvolvimento. Fonte: Interpretação dos autores de Francis et al. (1986).

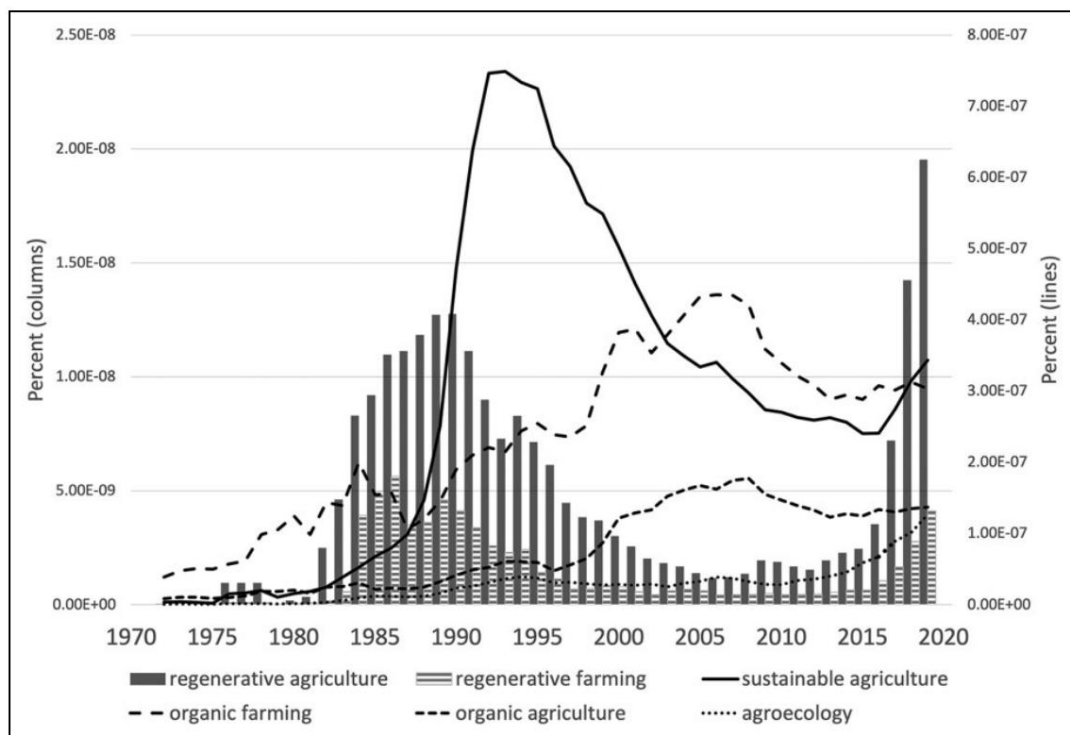


Figura 2. A frequência de termos-chave em livros (médias móveis de 3 anos). Fonte: Google Ngram Viewer, Corpus 'English 2019' que inclui livros predominantemente em inglês publicados em qualquer país.

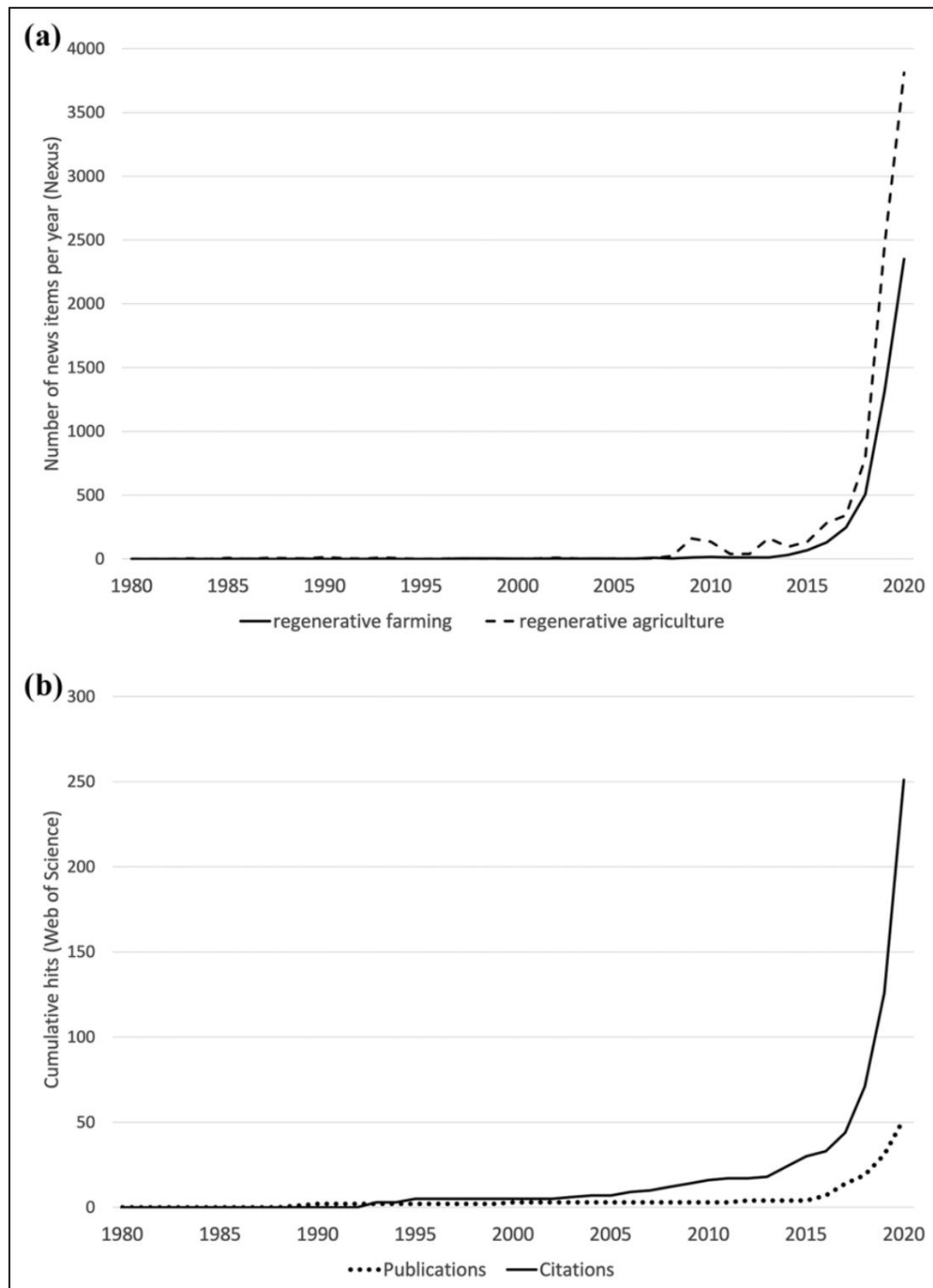


Figura 3. (a) Ocorrência de Agricultura Regenerativa ou Agricultura Regenerativa em itens de notícias e (b) Publicações acadêmicas revisadas por pares sobre Agricultura Regenerativa ou Agricultura Regenerativa. Fontes: (a) banco de dados Nexis Uni, (b) Web of Science.

fundações (por exemplo, IKEA Foundation¹³). Em relação a essa nova popularidade, Diana Martin, Diretora de Comunicações do Rodale Institute, alertou: "É [Agricultura Regenerativa] a nova palavra da moda. Há o perigo de ser greenwashed".¹⁴

Embora a literatura acadêmica referente à Agricultura Regenerativa esteja crescendo, o corpus publicado permanece muito limitado, e apenas uma fração deste corpus aborda o que pode ser considerado questões agrônomicas. É provável que financiamento adicional para pesquisa agrônômica acompanhe

os compromissos públicos com a Agricultura Regenerativa sendo feitos por ONGs, corporações e fundações. Navegar pela retórica e potencial para greenwash será um grande desafio para agrônomos pesquisadores que buscam trabalhar nessa área.

Definições em evolução

No recente ressurgimento do interesse pela Agricultura Regenerativa, há uma falta de consenso em torno de qualquer

definição (Merfield, 2019; Soloviev e Landua, 2016).

Os esforços iniciais (e contínuos) têm tido dificuldade em traçar uma distinção entre agricultura regenerativa, orgânica e outras agriculturas 'alternativas' (por exemplo, Whyte, 1987: 244): na verdade o Instituto Rodale continua a referir-se à "regeneração agricultura orgânica" (Rodale Institute, 2014).

Desde a década de 1980, tanto as mais amplas como as mais restritas definições de Agricultura Regenerativa foram propostas, com a maioria destacando ou desenvolvendo uma ou mais dos elementos originalmente identificados por Rodale (1983). Para por exemplo, alguns autores enfatizaram a ideia de que Os sistemas regenerativos são 'semi-fechados', ou seja, 'aqueles projetados para minimizar os insumos externos ou os impactos externos da agronomia fora da exploração agrícola (Pearson, 2007) ou 'aqueles em que entradas de energia, na forma de fertilizantes e combustíveis, são minimizados porque estes elementos agrícolas essenciais são reciclado tanto quanto possível' (Rhodes, 2012). Regenerativo A agricultura como "um sistema de princípios e práticas" é central para algumas definições, mas não para todas. Para Burgess et al. (2019) Agricultura Regenerativa 'gera agricultura produtos, sequestra carbono e melhora a biodiversidade em a escala da fazenda', e para a Terra Genesis International é 'aumenta a biodiversidade, enriquece os solos, melhora as bacias hidrográficas e melhora os serviços ecossistêmicos'.¹⁵

Isto levanta a questão se a Agricultura Regenerativa é um fim ou um meio para um fim. Conforme observado por Burgess et al. (2019) uma série de definições de Agricultura Regenerativa focam na noção de 'melhoria', por exemplo, do solo matéria orgânica (MOS) e biodiversidade do solo (Califórnia Universidade Estadual, 2017¹⁶); de biodiversidade, solos, bacias hidrográficas e serviços ecossistêmicos (Terra Genesis, 2017¹⁷); de biodiversidade e quantidade de biomassa (Rhodes, 2017); e da saúde do solo (Sherwood e Uphoff, 2000). Carbono O Underground defende que a Agricultura Regenerativa deveria ser definido em torno do resultado, afirmando que 'Consenso é montagem para uma definição única e padronizada para alimentos cultivada de forma regenerativa que restaura e mantém sistemas naturais, como os ciclos da água e do carbono, para permitir terra para continuar a produzir alimentos de uma forma que seja mais saudável para as pessoas e para a saúde a longo prazo do planeta e seu clima'.¹⁸ Finalmente, o Instituto Rodale volta a a ideia de uma "abordagem de sistemas holísticos", mas agora com uma aceno explícito à inovação e ao bem-estar, sugerindo que a 'agricultura orgânica regenerativa [...] incentiva inovação contínua na fazenda para fins ambientais, sociais, bem-estar econômico e espiritual' (Rodale Institute, 2014). Um esquema de certificação específico, Regenerative A Organic Certified foi criada em 2017 nos EUA sob os auspícios da Aliança Orgânica Regenerativa no qual o Instituto Rodale é um ator-chave.¹⁹ A certificação é baseada em três pilares: Saúde do Solo, Proteção Animal Bem-estar e justiça social – cada um dos quais, é sugerido, pode ser verificado usando padrões de certificação existentes. Uma necessidade percebida de ir além dos padrões de o esquema de Certificação Orgânica do USDA impulsionou a estabelecimento deste novo padrão.²⁰

Em uma revisão de artigos revisados por pares, os temas mais comumente associados à Regeneração A agricultura representa melhorias na saúde do solo, o que é mais amplo

meio ambiente, saúde humana e prosperidade econômica (Schreefel et al., 2020). Os autores definem a Agricultura Regenerativa como 'uma abordagem à agricultura que utiliza o solo conservação como ponto de entrada para regenerar e contribuir para múltiplos serviços de ecossistemas de fornecimento, regulação e suporte, com o objetivo de que isso não melhore não só o ambiental, mas também o social e o econômico dimensões da produção sustentável de alimentos'.

Enquanto para algumas organizações a Agricultura Regenerativa é inequivocamente uma forma de agricultura orgânica, outras são aberto ao uso criterioso de agroquímicos. No entanto, do ponto de vista agronômico os dois desafios mais frequentemente ligados à Agricultura Regenerativa estão:

1. Restauração da saúde do solo, incluindo a captura de carbono (C) para mitigar as alterações climáticas
2. Reversão da perda de biodiversidade

A Figura 4 mostra o que entendemos ser a articulação atual mais comum da Agricultura Regenerativa teoria da mudança. Para os propósitos desta teoria agronômica artigo orientado, a questão crítica é: até que ponto e em que contextos as práticas regenerativas propostas restauram o solo saúde e/ou reverter a perda de biodiversidade? Dada a diversidade de entendimentos da Agricultura Regenerativa e dos diferentes contextos em que é promovida, não deve ser surpreendente que uma grande variedade de práticas agronômicas sejam promovido sob a rubrica Agricultura Regenerativa. Nós retornar a essas práticas mais tarde, mas primeiro dê uma olhada mais de perto as duas crises que a Agricultura Regenerativa pretende abordar.

As crises enfrentadas pela Regenerativa Agricultura

Nesta secção, fazemos uma breve revisão das supostas crises de (1) saúde do solo (incluindo sequestro de C) e (2) biodiversidade, que são centrais para a maioria das articulações da Regeneração Agricultura. Em cada caso, discutimos como a crise está enquadrado e a força da evidência para apoiar isso

enquadramento.

Uma crise na saúde do solo

A saúde do solo recebe atenção particularmente forte nas narrativas que envolvem a Agricultura Regenerativa (Schreefel et al., 2020; Sherwood e Uphoff, 2000). Na verdade, a ideia que o solo, e a vida no solo em particular, está ameaçado, sustenta a maioria, se não todos, apela à Agricultura Regenerativa. No entanto, o termo saúde do solo é inerentemente problemático (Powlson, 2020). Assim como a qualidade do solo, a saúde do solo é um conceito de contêiner, que requer desagregação para ser significativo. Embora possa ser entendido como algo positivo para esforçar-se para que as funções subjacentes do solo necessitem de indicadores significativos que possam ser medidos e monitorizados ao longo do tempo. períodos de tempo. Além disso, as práticas agronômicas que beneficiam um aspecto da saúde do solo (como a vida do solo) muitas vezes têm efeitos negativos sobre outras funções (como lixiviação de nitrato, produção primária ou emissões de GEE, ten Berge et al.,

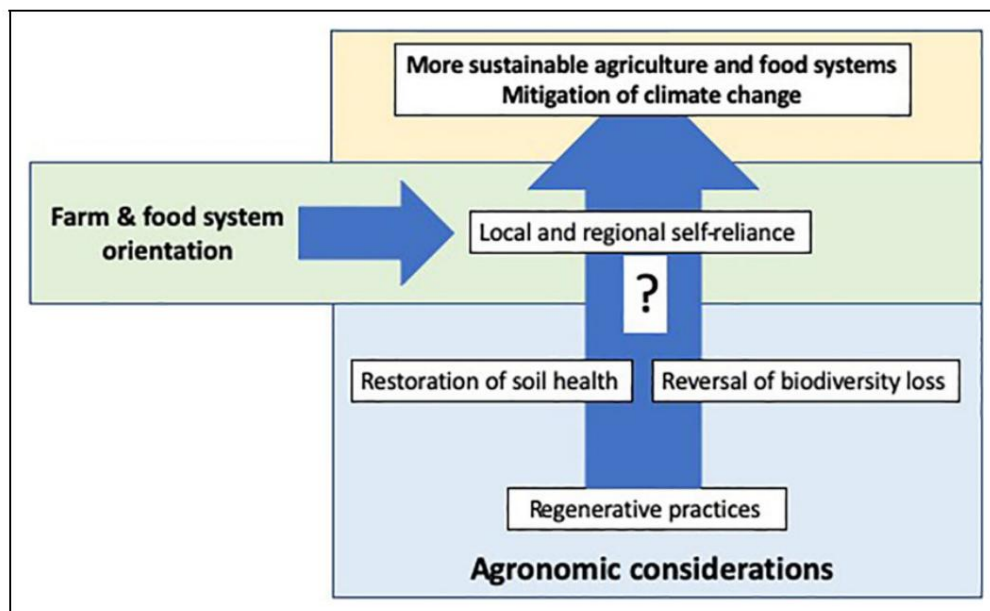


Figura 4. Agricultura regenerativa: interpretação dos autores da teoria de mudança comumente usada em 2021. Nossa análise se concentra na caixa azul inferior: "considerações agronômicas".

2019); geralmente não há uma direção na saúde do solo, mas múltiplas compensações.

Muitos sites e depoimentos sobre Agricultura Regenerativa destacam a importância da biodiversidade do solo, e em particular os macro e microrganismos que são responsáveis pelo ciclo biológico de nutrientes. Relatos de declínio da biodiversidade do solo sob agricultura intensiva e a simplificação das teias alimentares do solo (de Vries et al., 2013; Tsiafouli et al., 2014) levaram a um alarme generalizado sobre a saúde do solo. Por exemplo, um relatório recente de um órgão consultivo do governo holandês foi intitulado 'De Bodem Bereikt'21 – literalmente, 'O fundo

foi alcançado' – um duplo sentido baseado na palavra 'bodem' que significa tanto fundo quanto solo. O relatório argumenta que a qualidade do solo declinou a um ponto crítico – pelo menos em parte devido à perda da biodiversidade do solo. Embora os estudos revelem claramente diferenças nas teias alimentares do solo entre campos cultivados, pastagens e vegetação (semi-)natural, os vínculos com a função do solo são amplamente estabelecidos por meio de correlação – há pouca evidência de qualquer vínculo causal direto entre a biodiversidade do solo e qualquer perda de função (ver Kuyper e Giller, 2011).

O mantra de "alimentar o solo, não a colheita" tem sido central para a agricultura orgânica há muito tempo, enquanto a importância da construção de matéria orgânica do solo foi destacada pelos proponentes da agricultura orgânica ou biodinâmica e em discursos agrícolas mais convencionais nos EUA (por exemplo, USDA, 1938, 1957, 1987) e em outros lugares. O solo leva séculos para se formar e a perda significativa de solo por erosão é insustentável. O Dust Bowl na década de 1930 nos EUA foi uma experiência fundamental para a apreciação científica e pública do solo. É comumente alegado que um quarto ou mais dos solos da Terra estão degradados, embora os números precisos sejam contestados (Gibbs e Salmon, 2015).

Estimativas comumente citadas de perda de solo por erosão

são feitos usando gráficos de escoamento que tendem a superestimar as taxas de perda, pois não levam em conta a deposição e transferência de solo pela paisagem. No entanto, Evans et al. (2020) sugerem que as taxas de perda de solo excedem as de formação de solo em uma ordem de magnitude, sugerindo uma vida útil menor que 200 anos para um terço dos solos para os quais os dados estavam disponíveis.

Uma tendência de longo prazo relacionada que chama a atenção para os solos é a redução no pool global de C do solo e sua contribuição para o aquecimento global. Modelagens recentes estimam que a perda histórica de C do solo devido ao uso humano da terra seja em torno de 116 Pg C (Sanderman et al., 2017, 2018), comparável a aproximadamente um quinto das emissões cumulativas de GEE da indústria. A maioria dessas perdas se deve a mudanças no uso da terra. A conversão da vegetação natural, especialmente florestas, quase sempre resulta em uma diminuição no conteúdo de MOS (Poeplau e Don, 2015) devido à vegetação não permanente, exportação de biomassa e, conseqüentemente, quantidades reduzidas de insumos de matéria orgânica. A perda de C do solo por meio da conversão do uso da terra é, no entanto, uma questão diferente das perdas ou ganhos que podem ser obtidos pela alteração das práticas de manejo em terras agrícolas existentes. Discutimos os impactos da mudança das práticas de manejo abaixo.

Uma crise de biodiversidade

Aqueles que promovem a Agricultura Regenerativa enquadram a crise da biodiversidade em torno do uso generalizado de monoculturas, juntamente com a forte dependência de insumos externos e a falta de "ciclagem biológica" (Francis et al., 1986). Sem dúvida, grandes áreas de culturas geneticamente uniformes podem ser suscetíveis à rápida disseminação de pragas e doenças e agregar pouco valor à qualidade das paisagens rurais.

Se considerarmos a biodiversidade de forma mais ampla, não há dúvidas de que a Terra entrou numa sexta extinção em massa.

Tabela 1. Princípios e práticas agronômicas consideradas parte da Agricultura Regenerativa e seus potenciais impactos na restauração da saúde do solo e reversão da perda de biodiversidade.

Princípios	Práticas	Restauração da saúde do solo	Reversão de biodiversidade perda
Minimizar a lavoura	Plantio direto, cultivo reduzido, agricultura de conservação, tráfego controlado	***	—
Manter a cobertura do solo	Cobertura morta, culturas de cobertura, permacultura	***	*
Construir solo C	Biochar, composto, adubos verdes, adubos animais	***	—
Sequestrador de carbono	Agrofloresta, silvopastoril, culturas arbóreas	***	**
Confiando mais em nutriente biológico	Estercos animais, composto, chá de composto, adubos verdes e culturas de cobertura, manter raízes vivas no solo, inoculação de solos e compostos, reduzir dependência de fertilizantes minerais, agricultura orgânica, permacultura	***	—
Promover a diversidade de plantas	Rotações de culturas diversas, culturas de cobertura multiespécies, agrofloresta	**	***
Integrar a pecuária	Pastoreio rotativo, pastoreio holístico [Savory], cultivo de pastagens, silvopastoril	**	?
Evite pesticidas	Rotações de culturas diversas, culturas de cobertura multiespécies, agrofloresta	*	***
Água encorajadora percolação	Biochar, composto, adubos verdes, adubos animais, holístico [Salgado] pastando	***	—

Com base em McGuire (2018), Burgess et al. (2019) e Merfield (2019).

(Ceballos et al., 2020). O aumento da população humana, a eliminação de habitats nativos e a expansão de agricultura ao longo do último século são claramente causas básicas. A melhor forma de deter essa perda de biodiversidade é menos clara. Projeções otimistas sugerem que a população mundial atingirá o pico em cerca de 9,8 mil milhões em 2060 (Vollset et al., 2020), enquanto o Programa de População das Nações Unidas projeta uma população de 11,4 bilhões até o final do século. Em qualquer dos casos, o aumento da população irá, sem dúvida, requerem a produção de alimentos nutritivos adicionais. Modificar os padrões de consumo e mudar as dietas pode reduzir a extensão desta procura, bem como a redução da perda de alimentos e desperdício, mas estimativas conservadoras sugerem que, no geral, a produção global de alimentos deve aumentar em pelo menos 25% (Hunter e outros, 2017).

Em termos simples, existem duas maneiras de enfrentar esse futuro demanda por alimentos. A primeira é aumentar a produção a partir da área existente de terras agrícolas: aqui, o que é comumente denominada estratégia de "poupança de terras", envolve o encerramento do rendimento lacunas aumentando a produtividade da terra. A segunda é aumentar a área de terra cultivada. Mas a conversão o uso da terra para a agricultura tem impactos diretos em termos de habitat perda, bem como múltiplos efeitos indiretos através da alteração ciclos biogeoquímicos e hidrológicos (Baudron e Gil-ler, 2014). Em muitas áreas, a expansão de terras agrícolas aumentar a produção de alimentos significará que haverá menos solos produtivos são colocados em cultivo, exigindo conversão desproporcional do uso da terra. Neste contexto, os apelos e os compromissos para Desflorestação Zero (Líquida) estão a mudar para apelos para Desflorestação Zero (Líquida) da Terra.

Conversão.22 Ambos visam especificamente proteger áreas de alta valor de conservação para a biodiversidade, com este último focado sobre o uso de terras degradadas para qualquer expansão futura de agricultura, ao mesmo tempo que restaura ecossistemas de alto valor para conservação da biodiversidade.

Outra grande preocupação com os impactos na biodiversidade refere-se aos efeitos dos produtos químicos usados para a proteção das plantas, e em particular os inseticidas. Apesar de cada vez mais

controles rigorosos desde que Rachel Carson publicou 'Silent Primavera' em 1962, as preocupações permanecem. A atenção tem sido focado nos impactos sobre organismos não-alvo, com considerável alarme pela perda de abelhas e outros polinizadores (Hall e Martins, 2020). Um relatório recente que atraiu considerável atenção na mídia indicou um declínio de 75% na

biomassa de insetos voadores na Alemanha em apenas 27 anos (Hall-mann et al., 2017). Uma meta-análise global pintou um cenário mais quadro complexo, sugerindo (ainda alarmante) média declínios de *9% por década na abundância de insetos terrestres, mas *11% por década de aumento na abundância de insetos de água doce e fortes diferenças regionais (van Klink et al., 2020). Ecoando as preocupações sobre o DDT levantadas por Carson, foi descoberto que o declínio nas populações de aves insetívoras estar associado a concentrações mais elevadas de neonicotinoides no ambiente (Hallmann et al., 2014). Além disso, os neonicotinoides foram implicados em uma nova esteira de pesticidas, onde a resistência aos pesticidas e a redução das populações de inimigos naturais levam ao aumento da dependência de produtos químicos controle (Bakker et al., 2020b). Com relação ao controle de ervas daninhas, a introdução do glifosato foi amplamente elogiada, pois foi visto como ambientalmente benigno em comparação com herbicidas alternativos. No entanto, seu uso generalizado combinado com variedades de milho, colza e soja e a redução da lavoura levaram à proliferação de ervas daninhas resistentes a herbicidas (Mortensen et al., 2012). Com preocupações crescentes sobre a toxicidade humana e o uso de glifosato tornou-se altamente controverso, levando a uma reavaliação da sua licença na UE.23

Práticas de Agricultura Regenerativa

As práticas

McGuire (2018), Burgess et al. (2019) e Merfield (2019) fornecer listas de práticas associadas a diferentes variantes da Agricultura Regenerativa que ordenamos na Tabela 1 em torno de princípios agronômicos. Deve-se notar que para qualificar-se como Agricultura Orgânica Regenerativa, sem produtos químicos

fertilizantes ou pesticidas sintéticos podem ser usados e 'sem solo' métodos de cultivo são proibidos.

Muitas práticas associadas à Agricultura Regenerativa, como a rotação de culturas, as culturas de cobertura, a integração pecuária, são (ou em alguns contextos eram) geralmente consideradas ser 'Boas Práticas Agrícolas' e permanecer parte integrante da agricultura convencional. Algumas são mais problemáticas: a agricultura de conservação, por exemplo, pode ser praticada dentro de uma estrutura orgânica ou como OGM, herbicida e fertilizante intensivo (Giller et al., 2015). Outros, como a permacultura, têm aplicabilidade bastante limitada para a produção de muitas commodities agrícolas. Ainda outros, como o pastoreio holístico é altamente controverso em termos de reivindicações feitas por sua ampla aplicabilidade e ecologia benefícios em termos de acumulação de C no solo e redução de emissões de gases com efeito de estufa (Briske et al., 2014; Garnett et al., 2017). O potencial dos grãos perenes tem despertado interesse substancial em relação à Agricultura Regenerativa. Gramíneas perenes de raiz profunda, como o trigo intermédio (*Thinopyrum intermedium*), cereais (por exemplo, sorgo) ou leguminosas (por exemplo, feijão-guandu) têm a vantagem de fornecer vários produtos, como forragem e grãos, e fornecem cobertura contínua do solo que pode impedir a erosão do solo e reduzir a lixiviação de nitrato (Glover et al., 2010). No sentido descendente Por outro lado, os grãos perenes tendem a produzir menos do que as variedades anuais e partilham restrições com as monoculturas em termos de pragas e doenças se acumulam. Eles também podem encontrar dificuldades com o controle de ervas daninhas. Snapp et al. (2019) fornecem uma análise diferenciada do potencial de grãos perenes.

Práticas de Agricultura Regenerativa, a crise do solo e mudança climática

A maioria das práticas da Agricultura Regenerativa concentra-se sobre a gestão do solo, com ênfase particular no aumento do C do solo, sob a premissa de que aumentará o rendimento das culturas e mitigar as mudanças climáticas. A MOS é um importante indicador da fertilidade do solo (Reeves, 1997), pois desempenha muitas funções no solo, por exemplo, no fornecimento de nutrientes, estrutura do solo, capacidade de retenção de água e solo de suporte vida (Johnston et al., 2009; Watts e Dexter, 1997).

A quantidade de C armazenada no solo é em grande parte uma função de a quantidade de matéria orgânica adicionada ao solo e ao solo textura: solos argilosos podem armazenar muito mais C do que solos arenosos (Chivenge et al., 2007). A lavoura do solo tem apenas um efeito menor (Giller et al., 2009). O grau em que a quantidade de C armazenado no solo pode ser aumentado dependendo do ponto de partida condições. Um solo argiloso degradado e continuamente cultivado, muito esgotado de C do solo, pode armazenar muito mais C extra do que um solo arenoso degradado. Um solo fértil pode já estar próximo ao que é chamado de seu 'potencial de saturação' C (Six et al., 2002). Assim, sob cultivo contínuo, o C do solo só pode pode ser aumentado marginalmente através da alteração das práticas de gestão, como a utilização de estrume animal, o cultivo de plantas verdes adubos ou retorno de resíduos de culturas (Poulton et al., 2018). As maiores oportunidades para aumentar o C do solo são encontradas em regiões de baixo rendimento, onde o aumento da produtividade das culturas aumenta

o estoque de biomassa disponível e as entradas de matéria orgânica para o solo (van der Esch et al., 2017). Mas mesmo que SOM aumenta devido à melhoria da gestão, a taxa de crescimento anual o aumento do C do solo é temporário. À medida que um novo equilíbrio é atingiu a taxa de acumulação de C atenua (Baveye et al., 2018) e esse novo equilíbrio é alcançado em um nível mais baixo nível sob cultivo do que sob cobertura vegetal natural. Limitar a conversão de florestas e pastagens naturais em a agricultura é, portanto, essencial para proteger os estoques de C do solo. Entre as práticas associadas à Agricultura Regenerativa, a agrofloresta, nas suas múltiplas formas e feitos, talvez tenha o maior potencial para contribuir para a mitigação das alterações climáticas através da captura de C tanto acima como abaixo do solo (Feliciano et al., 2018; Rosenstock et al., 2019).

Uma síntese de 14 meta-análises em todo o mundo indica que os rendimentos das culturas beneficiam principalmente do aumento da MOS devido aos nutrientes, em particular N, que fornece (Hij-beek et al., 2018). No entanto, o orçamento global de N ao longo nos últimos 50 anos, sugere que metade do N absorvido por cereais vieram de fertilizantes minerais (Ladha et al., 2016), indicando que a produção global de alimentos entraria em colapso sem nutrientes externos. Se um campo é usado para produção de safras sem qualquer fonte externa de nutrientes, como defendido por alguns proponentes da Agricultura Regenerativa, isso irá degradar a base de recursos do solo e levam a um declínio na rendimentos. A fixação simbiótica de nitrogênio por meio de leguminosas pode fornecer uma fonte verdadeiramente renovável de algum N, mas para sustentar produção a longo prazo, são necessárias fontes externas de outros nutrientes para compensar a absorção de nutrientes através de colheitas.

Tal como acontece com o fornecimento externo de nutrientes, outras técnicas as opções podem imitar, complementar ou substituir algumas delas as contribuições que a MOS faz para a fertilidade do solo. Irrigação e a lavoura, por exemplo, pode ter efeitos positivos no solo disponibilidade de água e estrutura do solo, respectivamente (van Noordwijk et al., 1997). Esta é uma das razões pelas quais o aumento da MOS nem sempre beneficia diretamente a fertilidade do solo ou o rendimento das culturas (Hijbeek, 2017). A MOS adicional apenas aumenta a produtividade das culturas no curto prazo se aliviar uma restrição imediata ao crescimento das culturas. A longo prazo, seria de esperar que o aumento da MOS conduziria a rendimentos das culturas que são mais resilientes a estresses abióticos devido à melhoria estrutura física do solo, mas evidências sobre isso são escassas.

Com as tendências atuais nas emissões de gases com efeito de estufa, a maioria Os cenários do IPCC incluem tecnologias de emissão líquida negativa para limitar o aquecimento global a um máximo de 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais (Rogelj et al., 2018). Essas tecnologias incluem a captura e armazenamento de carbono, mas também a reflorestação e sequestro de C do solo (Rogelj et al., 2018). Sob essa ótica, Diz-se que a Agricultura Regenerativa promete "efeito zero" agricultura de carbono' ou mesmo compensar as emissões de GEE outros setores (Hawken, 2017). A oferta mais recente do Instituto Rodale 'declara com confiança que o mundo adoção de práticas regenerativas em pastagens e a área arável poderia sequestrar mais de 100% emissões antropogênicas atuais de CO₂' (Moyer et al., 2020). A confiança nesta afirmação foi rapidamente abalada

por outros protagonistas da Agricultura Regenerativa, que concluiu que o número provavelmente estava mais próximo de 10–15%.²⁴

Um estudo recente na China investigou o potencial de C do solo sequestro em uma série de diferentes sistemas de cultivo.

Os resultados mostram que – para uma ampla gama de rotações de culturas e práticas de gestão – o sequestro de C do solo compensou em média 10% das emissões totais de GEE (N₂O,

CH₄, CO₂), com um máximo de 30% (Gao et al., 2018).

Embora houvesse muitos exemplos de aumento de C no solo em resposta ao aumento da produtividade das culturas, os benefícios das alterações climáticas (expressos em equivalente de CO₂) foram consideravelmente superados pelas emissões de gases com efeito de estufa associadas as próprias práticas, especialmente fertilizantes nitrogenados e irrigação. No Reino Unido, Powlson et al. (2011) relataram práticas semelhantes resultados usando dados do experimento Broadbalk: as emissões de GEE associadas ao manejo de culturas (lavoura, fertilizantes, irrigação, proteção de culturas, etc.) foram quatro vezes maiores maior que o carbono sequestrado. Claro que na Agricultura Regenerativa o uso de alguns desses gases emissores de GEE práticas de manejo de culturas e insumos externos de nutrientes, como fertilizantes minerais são abandonados. Mas enquanto

fertilizantes orgânicos como esterco podem aumentar a MOS e têm benefícios adicionais de rendimento além do fornecimento de nutrientes, eles também são mais propensos a perdas de nutrientes. Um recente estudo global a meta-análise mostrou que a aplicação de estrume aumentou significativamente aumentaram as emissões de N₂O em uma média de 32,7% (intervalo de confiança de 95%: 5,1–58,2%) em comparação com fertilizantes minerais (Zhou et al., 2017), compensando assim a mitigação ganhos do sequestro de C do solo.

A exclusão de insumos externos é ainda mais problemática, considerando que os nutrientes são necessários para construir a MOS e sequestrar C do solo (Kirkby et al., 2011; Richardson et al., 2014). Este fenómeno pode ser explicado por argumentos estequiométricos e foi cunhado como 'o nitrogênio dilema' do sequestro de C do solo (van Groenigen et al., 2017). Conforme demonstrado por Rice e MacCarthy (1991), a composição elementar da MOS (razões de C, H, O, N e S) tem uma faixa estreita. Se C for adicionado a um solo no qual há sem excedente de N, P ou S, não haverá aumento de SOM e o carbono será perdido para a atmosfera como CO₂. Além disso os requisitos energéticos associados à construção de SOM, isto também levanta a questão de saber se esses nutrientes são mais úteis para a sociedade humana quando armazenado no solo, ou quando disponível para o crescimento das plantas (Janzen, 2006).

Práticas de Agricultura Regenerativa e a crise da biodiversidade

Embora a reversão da perda de biodiversidade seja um princípio central da Agricultura Regenerativa, recebe surpreendentemente pouco atenção nas discussões sobre práticas recomendadas. o princípio de "promover a diversidade das plantas" é, naturalmente, central e é uma maneira de abordar o princípio de "evitar pesticidas". No entanto, pouca atenção é dada a abordagens como a integração manejo de pragas e doenças (MIP). Os princípios de IPM – para minimizar o uso de produtos químicos e maximizar a eficiência quando usados – estão bem estabelecidos. Resistência genética é fundamental, e a observação regular das culturas é usada para desencadear uma pulverização responsiva quando um determinado limiar da praga e

a doença é observada, em vez de pulverização preventiva em momentos específicos no calendário de cultivo. Recomendado práticas como rotações e culturas de cobertura (multiespécies) enquadram-se no MIP, tal como abordagens como a consorciação de culturas e cultivo em faixas, que são amplamente ignorados nas discussões sobre Agricultura Regenerativa. O MIP é intensivo em conhecimento, requer monitoramento regular das colheitas e habilidade para identificar primeiros sinais de surtos de múltiplas pragas e doenças. As razões para a falta de adoção de abordagens de MIP são complexas, mas incluem o risco percebido de danos nas culturas (Bakker et al., 2020a). Juntamente com o MIP, o controlo integrado de plantas daninhas (IWM) combina o uso de capina mecânica através de lavoura e cobertura vegetal com uso muito mais estratégico de herbicidas (Mortensen et al., 2012). A GII é promovida como uma abordagem amiga do ambiente que pode aproveitar diversidade para controlar os efeitos nocivos das ervas daninhas (Adeux et al., 2019), mas, novamente, é altamente intensivo em conhecimento.

Se é possível continuar com as formas intensivas de agricultura que atenderá às demandas globais por produtos agrícolas produzir sem o uso de produtos químicos para proteção de plantas é o assunto de muito debate. Existe o perigo de que as proibições o uso de alguns produtos pode levar a um uso mais amplo de até mesmo mais tóxicos, pelo menos por um período antes do ambiente os controles alcançam. Poucos poderiam discordar da aspiração de limitar o uso de produtos químicos na agricultura: além de preocupações com a biodiversidade, o uso indevido de pesticidas nos países em desenvolvimento tem efeitos negativos graves na saúde humana (Boedeker et al., 2020; Jepson et al., 2014).

Finalmente, grande parte da discussão sobre Agricultura Regenerativa, pesticidas e biodiversidade diz respeito à biodiversidade. na exploração agrícola, em vez da biodiversidade em todas as paisagens, ou aumentar os rendimentos para poupar terras para a conservação da biodiversidade e evitar a necessidade de mais conversão de terras para agricultura. Este é um tema ao qual retornamos quando consideramos a implicações mais amplas da Agricultura Regenerativa abaixo.

Discussão

A agricultura em todo o mundo enfrenta sérios desafios, como governos, corporações, agrônomos pesquisadores, agricultores e os consumidores procuram negociar uma relação crítica, mas dinâmica equilíbrio entre o bem-estar humano (ou o "direito à alimentação"), produtividade, rentabilidade e sustentabilidade ambiental. No entanto, dado o alto grau de diversidade de agroecossistemas, sistemas agrícolas e contextos políticos, a natureza da esses desafios podem variar drasticamente ao longo do tempo e do espaço. Este facto enfraquece qualquer proposição de que seja possível identificar uma definição de problema significativa e amplamente relevante, ou práticas agronômicas específicas que poderiam aliviar as pressões sobre o sistema alimentar em todos os lugares.

Nem a "crise do solo" nem a "crise da biodiversidade", ambas dos quais são centrais para a justificação da Agricultura Regenerativa, é universal; e em todos os contextos onde um, o outro ou ambos podem ser observados, suas causas raízes e manifestações não são necessariamente as mesmas. Esta tensão entre, por um lado, uma narrativa convincente e de alto nível que identifica um problema, suas causas e como ele deve ser resolvido ser abordadas e, por outro, a complexidade das divergências realidades locais, surge com todos os esquemas universalistas para 'consertar'

agricultura e o sistema alimentar 'falido'. Nesse sentido, a Agricultura Regenerativa, embora use uma nova linguagem, não é diferente da agricultura sustentável, da intensificação sustentável, da agricultura climaticamente inteligente, da agricultura orgânica, da agroecologia e assim por diante.

Até o momento, a discussão em torno da Agricultura Regenerativa levou pouco em conta a ampla variedade de pontos de partida iniciais definidos pela variação em contextos locais e sistemas agrícolas e as escalas em que operam. Por exemplo, os problemas causados pelo uso excessivo de fertilizantes ou esterco em partes da América do Norte, Europa e China podem muito bem permitir reduções no uso de insumos e resultar em benefícios ambientais significativos, sem necessariamente comprometer os rendimentos das colheitas ou as rendas dos agricultores. Em contraste, em muitos países em desenvolvimento, e especialmente na África, a produtividade das colheitas e, portanto, a segurança alimentar e/ou as rendas das famílias agrícolas, é fortemente restringida pela disponibilidade de nutrientes (ou seja, devido a solos altamente intemperizados e à disponibilidade limitada de fertilizantes, esterco e matéria orgânica compostável) (por exemplo, Rufino et al., 2011). Sob tais circunstâncias, o cultivo contínuo leva inevitavelmente à degradação do solo, e o uso de insumos externos, incluindo fertilizantes, é essencial para aumentar os rendimentos das colheitas, sustentar os solos e construir C do solo (Vanlauwe et al., 2014, 2015).

Embora nem todas as interpretações da Agricultura Regenerativa impeçam o uso de agroquímicos, todas argumentam para reduzir e minimizar seu uso. Em escritos sobre Agricultura Regenerativa, surpreendentemente pouca atenção é dada a métodos alternativos de controle de pragas e doenças, embora este pareça ser um dos maiores desafios que os agricultores enfrentarão para reduzir ou eliminar gradualmente os métodos de controle químico. Algumas interpretações da Agricultura Regenerativa são intransigentemente anti-OGM, apesar do potencial que a engenharia genética tem de conferir resistência às plantas e reduzir a necessidade de pulverizações químicas (Giller et al., 2017; Lotz et al., 2020). Além disso, todos os tipos de agroquímicos são colocados na mesma cesta, enquanto as preocupações com a saúde humana e ambiental associadas a pesticidas e fertilizantes são muito diferentes.

À medida que agrônomos acadêmicos e outros pesquisadores buscam se envolver construtivamente com indivíduos, organizações e corporações que defendem a Agricultura Regenerativa, argumentamos que, para qualquer contexto, há cinco questões que devem ser abordadas:

1. Qual é o problema para o qual a Agricultura Regenerativa pretende ser a solução?
2. O que deve ser regenerado?
3. Qual mecanismo agrônômico permitirá ou facilitará essa regeneração?
4. Esse mecanismo pode ser integrado a uma prática agrônômica que provavelmente seja econômica e socialmente viável no contexto específico?
5. Quais forças políticas, sociais e/ou econômicas impulsionarão o uso da nova prática agrônômica?

Essas questões visam estimular a reflexão crítica sobre os aspectos agrônômicos dos mecanismos e dinâmicas da regeneração, dado que é o núcleo conceitual da Agricultura Regenerativa. Sem reflexão ao longo dessas

linhas, a Agricultura Regenerativa continuará a lutar para se diferenciar de outras formas de agricultura 'alternativa', enquanto as práticas com as quais está associada irão (continuar a) variar pouco ou nada daquelas no cânone estabelecido de 'Boas Práticas Agrícolas'. As questões também ajudarão a separar a bagagem filosófica e algumas das alegações extraordinárias que estão ligadas à Agricultura Regenerativa, das áreas e problemas onde a pesquisa agrônômica pode fazer uma contribuição significativa.

O crescente entusiasmo pela Agricultura Regenerativa destaca a necessidade de os agrônomos serem mais explícitos sobre o fato de que muitas das categorias e dicotomias que enquadram os debates públicos e, até certo ponto, os debates científicos sobre agricultura têm pouca ou nenhuma validade analítica. Isso inclui, por exemplo, alternativo/convencional; familiar/industrial; regenerativo/degenerativo; e sustentável/insustentável. Independentemente de sua moeda no discurso público, essas categorias são muito amplas e indefiníveis para ter qualquer lugar na orientação da pesquisa agrônômica (embora a política por trás de seu uso e abuso no discurso permaneça de considerável interesse).

Fica claro, a partir de muitos depoimentos de agricultores na Internet, que seus movimentos em direção à Agricultura Regenerativa são sustentados por uma filosofia que busca proteger e melhorar o meio ambiente. O argumento central é mais frequentemente em torno da saúde do solo, e em particular da saúde biológica do solo, que é vista como ameaçada e é atribuída a propriedades um tanto míticas. Em grande parte do material promocional disponível no domínio público, alegações exageradas são feitas para a potência e o funcionamento dos microrganismos do solo em particular. Em contraste, para muitas ONGs em campanha, o bloqueio ou sequestro de carbono no solo é primordial, com uma visão de uma agricultura livre de insumos externos ou OGMs, que imita a natureza e contribui para resolver a crise climática. Não é de surpreender que o potencial reivindicado da Agricultura Regenerativa tenha atraído críticas consideráveis - como McGuire (2018) apropriadamente captura em seu blog intitulado 'Agricultura Regenerativa: Princípios Sólidos, Alegações Extraordinárias'. Parece improvável que a Agricultura Regenerativa possa entregar todos os benefícios ambientais positivos, bem como o aumento na produção global de alimentos que é necessário. O engajamento reflexivo por agrônomos pesquisadores é agora criticamente importante.

Reconhecimento

Agradecemos a David Powlson e Matthew Kessler por suas contribuições críticas revisões de uma versão anterior deste manuscrito. Todos os erros ou omissões permanecem nossa responsabilidade.

Declaração de conflitos de interesses O(s) autor(es)

declarou(aram) não haver potenciais conflitos de interesses com relação à pesquisa, autoria e/ou publicação deste artigo.

Financiamento

O(s) autor(es) declararam ter recebido o seguinte apoio financeiro para a pesquisa, autoria e/ou publicação deste artigo:

Parceria estratégica NWO-WOTRO NL-CGIAR e o CGIAR
Programa de Pesquisa em Milho através da bolsa CIMMYT 'Rural

metodologias de pesquisa orientadas para meios de subsistência para análises de impacto social de intervenções de Intensificação Sustentável'.

ID ORCID

Ken E Giller <https://orcid.org/0000-0002-5998-4652>

James Sumberg <https://orcid.org/0000-0002-4626-5237>

Notas

1. <https://www.weforum.org/agenda/2018/01/our-food-system-está-quebrado-três-maneiras-de-consertar/>.
2. <https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/28/global-food-system-is-broken-say-worlds-science-academies>.
3. Aqui usamos o termo Agricultura Regenerativa para abranger a Agricultura Regenerativa. 4. <https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/per-spectives/the-next-agriculture-revolution-is-under-our-feet/>. 5. https://www.panda.org/discover/our_focus/food_practice/sus-produção_sustentável/.
6. <https://www.greenpeace.org/new-zealand/press-release/farm-ers-star-in-greenpeace-film/>. 7. <https://foe.org/resources/regenerative-agriculture-campaign-position-paper/>. 8. <https://www.danone.com/impact/planet/regenerative-agricultor-ature.html>.
9. <https://www.generalmills.com/en/News/NewsReleases/Biblioteca/2019/Março/Regen-Ag>.
10. <https://regenfarming.news/articles/kellogg-s-breakfast-boosts-regen-ag-to-farmers>. 11. <https://eu.patagonia.com/gb/en/actionworks/campaigns/agricultura-orgânica-regenerativa-2/>.
12. <https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/News/Dezenove-empresas-líderes-uniram-forças-para-intensificar-práticas-agrícolas-alternativas-e-proteger-a-biodiversidade-em-benefício-do-planeta-e-das-pessoas>. 13. <https://ikeafoundation.org/story/why-we-need-to-rethink-nossos-sistemas-alimentares/>.
14. <https://www.greenbiz.com/article/fight-define-regenerative-agriculture>. 15. <http://www.regenerativeagriculturedefinition.com/>. 16. https://www.csuchico.edu/regenerativeagriculture/_assets/documents/ra101-reg-ag-new-definition-press-release.pdf. 17. <http://www.terra-genesis.com>. 18. <https://thecarbonunderground.org/our-initiative/definition/>. 19. <https://regenorganic.org>. 20. <https://civileats.com/2018/03/12/what-does-the-new-regenerative-organic-certification-mean-for-the-future-of-good-food/>. 21. <https://www.rli.nl/publicaties/2020/advies/de-bodem-publicado>.
22. <https://accountability-framework.org/core-principles/1-protection-of-forests-and-other-natural-ecosystems/>. 23. <https://www.ctgb.nl/onderwerpen/glyfosaat>, https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/glyphosate/assessment-grupo_pt.
24. <https://civileats.com/2020/10/01/does-overselling-regenerative-agriculture-climate-benefits-undercut-its-potential/>.

Referências

- Adeux G, Vieren E, Carlesi S, et al. (2019) Mitigando perdas de rendimento de culturas por meio da diversidade de ervas daninhas. *Nature Sustainability* 2: 1018–1026.
- Bakker L, Sok J, van der Werf W, et al. (2020a) Abandonando o hábito: O que faz e desfaz as intenções dos agricultores de reduzir o uso de pesticidas? *Ecological Economics* 180: 106868.
- Bakker L, van der Werf W, Tittone P, et al. (2020b) Neonicotinóides na agricultura global: Evidências para uma nova esteira de pesticidas? *Ecologia e Sociedade* 25: 26.
- Baudron F e Giller KE (2014) Agricultura e natureza: Problemas e conflitos? *Conservação Biológica* 170: 232–245.
- Baveye PC, Berthelin J, Tessier D, et al. (2018) A iniciativa “4 por 1000”: uma questão de credibilidade para a comunidade de ciências do solo? *Geoderma* 309: 118–123.
- Boedeker W, Watts M, Clausing P, et al. (2020) A distribuição global de envenenamento agudo não intencional por pesticidas: estimativas baseadas em uma revisão sistemática. *BMC Public Health* 20: 1875.
- Briske DD, Ash AJ, Derner JD, et al. (2014) Comentário: uma avaliação crítica do endosso de políticas para gestão holística. *Agricultural Systems* 125: 50–53.
- Burgess PJ, Harris J, Graves AR, et al. (2019) Agricultura regenerativa: Identificando o impacto; Habilitando o potencial. Relatório para SYSTEMIQ. Cranfield: Universidade de Cranfield.
- Ceballos G, Ehrlich PR e Raven PH (2020) Vertebrados à beira do abismo como indicadores de aniquilação biológica e da sexta extinção em massa. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117: 13596–13602.
- Chivenge PP, Murwira HK, Giller KE, et al. (2007) Impacto de longo prazo da redução do cultivo e do manejo de resíduos na estabilização do carbono do solo: implicações para a agricultura de conservação em solos contrastantes. *Soil & Tillage Research* 94: 328–337. de Vries FT, Thebault E, Liiri M, et al. (2013) Propriedades da teia alimentar do solo explicam os serviços ecossistêmicos em todos os sistemas europeus de uso da terra. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 110: 14296–14301.
- Duncan J, Carolan M e Wiskerke JS (2021) *Routledge Hand-book of Sustainable and Regenerative Food Systems*. Londres: Routledge.
- Escobar G, Hilderbrand P, Harwood RR, et al. (2000) FSR-origens e perspectivas. Em: Collinson M (ed) *Uma História da Pesquisa em Sistemas Agrícolas*. Roma e Wallingford: FAO & CABI Publishing.
- Evans DL, Quinton JN, Davies JAC, et al. (2020) Vida útil do solo e como ela pode ser estendida por meio de mudanças no uso e gestão da terra. *Environmental Research Letters* 15: 0940b0942.
- Feliciano D, Ledo A, Hillier J, et al. (2018) Quais opções de agrofloresta fornecem os maiores benefícios de carbono do solo e acima do solo em diferentes regiões do mundo? *Agriculture, Ecosystems and Environment* 254: 117–129.
- Francis CA, Harwood RR e Parr JF (1986) O potencial para agricultura regenerativa no mundo em desenvolvimento. *American Journal of Alternative Agriculture* 1: 65–74.
- Gabel M (1979) Ho-Ping: Um cenário mundial para a produção de alimentos, Filadélfia, PA: World Game Institute.

- Gao B, Huang T, Ju X, et al. (2018) Os sistemas de cultivo chineses são uma fonte líquida de gases de efeito estufa, apesar do sequestro de carbono do solo. *Global Change Biology* 24: 5590–5606.
- Garnett T, Godde C, Muller A, et al. (2017) Pastado e Con-fuso? Ruminando sobre gado, sistemas de pastagem, metano, óxido nitroso, a questão do sequestro de carbono do solo – e o que tudo isso significa para as emissões de gases de efeito estufa. Oxford: Food Climate Research Network, Universidade de Oxford, p. 127.
- Gibbs HK e Salmon JM (2015) Mapeando as terras degradadas do mundo. *Applied Geography* 57: 12–21.
- Giller KE, Andersson JA, Corbeels M, et al. (2015) Além da agricultura de conservação. *Frontiers in Plant Science* 6. Artigo 870. <https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00870> Giller KE, Andersson JA, Sumberg J, et al. (2017) Uma era de ouro para a agronomia? Em: Sumberg J (ed) *Agronomia para o Desenvolvimento*. Londres: Earthscan, pp. 150–160.
- Giller KE, Witter E, Corbeels M, et al. (2009) Agricultura de conservação e agricultura de pequena escala na África: a visão dos hereges. *Pesquisa de culturas de campo* 114: 23–34.
- Glover JD, Reganold JP, Bell LW, et al. (2010) Aumento da segurança alimentar e do ecossistema por meio de grãos perenes. *Science* 328: 1638–1639.
- Hall DM e Martins DJ (2020) Dimensões humanas da conservação de insetos polinizadores. *Opinião atual em ciência de insetos* 38: 107–114.
- Hallmann CA, Foppen RPB, van Turnhout CAM, et al. (2014) Declínios em pássaros insetívoros estão associados a altas concentrações de neonicotinoides. *Nature* 511: 341–343.
- Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, et al. (2017) Mais de 75 por cento de declínio ao longo de 27 anos na biomassa total de insetos voadores em áreas protegidas. *PLoS One* 12: e0185809–0185821.
- Harwood RR (1983) Visão geral internacional da agricultura regenerativa. Em: *Anais do Workshop sobre Métodos de Agricultura Eficientes em Recursos para a Tanzânia, Morogoro, Tanzânia, 16–20 de maio de 1983, Faculdade de Agricultura, Silvicultura e Ciências Veterinárias, Universidade de Dares Salaam, Morogoro, TZ: Rodale Press.*
- Hawken P (2017) *Drawdown: O plano mais abrangente já proposto para reverter o aquecimento global*, Nova York, NY: Penguin.
- Hijbeek R (2017) Sobre o papel da matéria orgânica do solo na produção agrícola na agricultura arável europeia, Wageningen: Universidade de Wageningen.
- Hijbeek R, Ittersum MK, ten Berge H, et al. (2018) Revisão de evidências indica uma reconsideração sobre o impacto de insumos orgânicos e matéria orgânica do solo no rendimento das culturas. Cambridge, MA: International Fertilizer Society.
- Hunter MC, Smith RG, Schipanski ME, et al. (2017) Agricultura em 2050: recalibrando metas para intensificação sustentável. *Biociências* 67: 386–391.
- Janzen HH (2006) O dilema do carbono do solo: devemos armazená-lo ou usá-lo? *Soil Biology and Biochemistry* 38: 419–424.
- Jepson PC, Guzy M, Blaustein K, et al. (2014) Medindo riscos ecológicos e de saúde de pesticidas na agricultura da África Ocidental para estabelecer um ambiente propício para intensificação sustentável. *Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences* 369: 20130491–20130491.
- Johnston AE, Poulton PR e Coleman K (2009) Capítulo 1 matéria orgânica do solo: sua importância na agricultura sustentável e fluxos de dióxido de carbono. Em: Sparks DL (ed) *Advances in Agronomy*. Cambridge, MA: Academic Press, pp. 1–57.
- Kirkby CA, Kirkegaard JA, Richardson AE, et al. (2011) Matéria orgânica estável do solo: uma comparação das razões C:N:P:S em solos australianos e de outros países. *Geoderma* 163: 197–208.
- Kuyper TW e Giller KE (2011) Biodiversidade e funcionamento do ecossistema abaixo do solo. Em: Lenne JM e Wood D (eds) *Gestão da agrobiodiversidade para a segurança alimentar*. Wallingford: CABI, pp. 134–149.
- Ladha JK, Tirol-Padre A, Reddy CK, et al. (2016) Orçamentos globais de nitrogênio em cereais: uma avaliação de 50 anos para sistemas de produção de milho, arroz e trigo. *Scientific Reports* 6: 1–9.
- Lotz LA, van de Wiel CC e Smulders MJ (2020) Engenharia genética no coração da agroecologia. *Outlook on Agriculture* 49: 21–28.
- McGuire A (2018) Agricultura regenerativa: princípios sólidos, alegações extraordinárias. Disponível em: <http://csanr.wsu.edu/regen-ag-solid-principles-extraordinary-claims/> (acessado em 01 de fevereiro de 2021).
- Merfield CN (2019) Uma análise e visão geral da agricultura regenerativa. Relatório número 2-2019. Lincoln, NZ: The BHU Future Farming Centre.
- Mortensen DA, Egan JF, Maxwell BD, et al. (2012) Navegando em uma conjuntura crítica para o manejo sustentável de ervas daninhas. *BioScience* 62: 75–84.
- Moyer J, Smith A, Rui Y, et al. (2020) Agricultura regenerativa e a solução de carbono do solo. Kutztown, PA: Rodale Institute. Disponível em: https://rodaleinstitute.org/wp-content/uploads/Rodale-Soil-Carbon-White-Paper_v11-compressed.pdf . (acessado em 1 de fevereiro de 2021)
- Pearson CJ (2007) Sistemas regenerativos, semifechados: uma prioridade para a agricultura do século XXI. *BioScience* 57: 409–418.
- Poeplau C e Don A (2015) Sequestro de carbono em solos agrícolas por meio do cultivo de culturas de cobertura – uma meta-análise. *Agricultura, Ecossistemas e Meio Ambiente* 200: 33–41.
- Poulton P, Johnston J, Macdonald A, et al. (2018) Principais limitações para atingir aumentos de “4 por 1000” no estoque de carbono orgânico do solo em regiões temperadas: evidências de experimentos de longo prazo na Rothamsted Research, Reino Unido. *Global Change Biology* 24: 2563–2584.
- Powlson DS (2020) Saúde do solo - terminologia útil para a comunidade comunicação ou conceito sem sentido? Ou ambos? *Fronteiras da Ciência e Engenharia Agrícola* 7(3):246–250. DOI: 10.15302/J-FASE-2020326.
- Powlson DS, Whitmore AP e Goulding KWT (2011) Sequestro de carbono do solo para mitigar as mudanças climáticas: um reexame crítico para identificar o verdadeiro e o falso. *European Journal of Soil Science* 62: 42–55.
- Reeves D (1997) O papel da matéria orgânica do solo na manutenção da qualidade do solo em sistemas de cultivo contínuo. *Soil and Tillage Research* 43: 131–167.
- Rhodes CJ (2012) Alimentando e curando o mundo: por meio da agricultura regenerativa e da permacultura. *Science Progress* 95: 345–446.
- Rhodes CJ (2017) O imperativo da agricultura regenerativa. *Progresso da Ciência* 100: 80–129.

- Rice JA e MacCarthy P (1991) Avaliação estatística da composição elementar de substâncias húmicas. *Organic Geo-chemistry* 17: 635–648.
- Richardson AE, Kirkby CA, Banerjee S, et al. (2014) O custo de nutrientes inorgânicos da construção de carbono do solo. *Carbon Management* 5: 265–268.
- Instituto Rodale (2014) Agricultura Orgânica Regenerativa e Mudanças climáticas: uma solução realista para o aquecimento global. Kutztown, PA: Rodale Institute.
- Rodale R (1983) Abrindo novos caminhos: a busca por uma agricultura sustentável. *The Futurist* 1: 15–20.
- Rogelj J, Shindell D, Jiang K, et al. (2018) Caminhos de mitigação compatível com 1,5 °C no contexto do desenvolvimento sustentável. Em: Masson-Delmotte V, Zhai P, Poiterner HO, et al. (eds) *Aquecimento global de 1,5 °C. Um relatório especial do IPCC sobre o impactos do aquecimento global de 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais e das trajetórias de emissão de gases com efeito de estufa globais relacionadas, em no contexto do fortalecimento da resposta global à ameaça das alterações climáticas, do desenvolvimento sustentável e dos esforços para erradicar a pobreza*. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter2_Low_Res.pdf (acessado em 19 Fevereiro de 2021)
- Rosenstock TS, Wilkes A, Jallo C, et al. (2019) Fazendo árvores contagem: Medição e relato de agrofloresta em Comunicações nacionais da UNFCCC de países não incluídos no Anexo I. *Agricultura, Ecossistemas e Meio Ambiente* 284: 106569.
- Rufino MC, Dury J, Titttonell P, et al. (2011) Uso competitivo de recursos orgânicos, interações entre fazendas e comunidades tipos e variabilidade climática em uma área comunal do NE Zimbábue. *Agricultural Systems* 104: 175–190.
- Sanderman J, Hengl T e Fiske GJ (2017) Dívida de carbono do solo de 12.000 anos de uso da terra pelo homem. *Anais do National Academia de Ciências* 114: 9575–9580.
- Sanderman J, Hengl T e Fiske GJ (2018) Correção para Sanderman et al., Dívida de carbono do solo de 12.000 anos de uso humano da terra. *Anais da Academia Nacional de Ciências* 115: E1700.
- Schreefel L, Schulte RPO, de Boer IJM, et al. (2020) Regenerativo agricultura – o solo é a base. *Segurança Alimentar Global* 26: 100404.
- Sherwood S e Uphoff N (2000) Saúde do solo: pesquisa, prática e política para uma agricultura mais regenerativa. *Solo Aplicado Ecologia* 15: 85–97.
- Six J, Conant RT, Paul EA, et al. (2002) Mecanismos de estabilização da matéria orgânica do solo: implicações para a saturação de C dos solos. *Planta e Solo* 241: 155–176.
- Snapp S, Roge P, Okori P, et al. (2019) Grãos perenes para África: Possibilidade ou sonho? *Agricultura experimental* 55: 251–272.
- Soloviev ER e Landua G (2016) Níveis de Agricultura Regenerativa. Driggs, ID: Terra Genesis International.
- ten Berge H, Schröder J, Olesen JE, et al. (2019) Qualidade do solo: a farol confuso para a sustentabilidade. Em: *International Fertiliser Society Conference Cambridge*, 12–13 de dezembro de 2019. International Fertiliser Society Proceedings. Colchester, Reino Unido: Sociedade Internacional de Fertilizantes.
- Tsiafouli MA, Thiebault E, Sgardelis SP, et al. (2014) Intensivo a agricultura reduz a biodiversidade do solo em toda a Europa. *Global Mudança Biologia* 21: 973–985.
- USDA (1938) Solos e Homens: O Anuário da Agricultura 1938, Washington, DC: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
- USDA (1957) Solo: O Anuário de Agricultura 1957, Washington, DC: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
- USDA (1987) Nossa Terra Americana: O Anuário da Agricultura 1987, Washington, DC: Departamento de Estado dos Estados Unidos Agricultura.
- van der Esch S, ten Brink B, Stehfest E, et al. (2017) Explorando Mudanças futuras no uso e nas condições da terra e Impactos na alimentação, água, mudanças climáticas e biodiversidade: Cenários para o UNCCD Global Land Outlook. Haia: PBL Agência Holandesa de Avaliação Ambiental.
- van Groenigen JW, van Kessel C, Hungate BA, et al. (2017) Sequestro de carbono orgânico do solo: um dilema do nitrogênio. *Environmental Science and Technology* 51: 4738–4739.
- van Klink R, Bowler DE, Gongalsky KB, et al. (2020) Meta-análise revela declínios nas abundâncias de insetos terrestres, mas aumentos nas de água doce. *Science* 368: 417–420.
- van Noordwijk M, Cerri C, Woomer PL, et al. (1997) Carbono do solo dinâmica na zona de floresta tropical úmida. *Geoderma* 79: 187–225.
- Vanlauwe B, Descheemaeker K, Giller KE, et al. (2015) Gestão integrada da fertilidade do solo na África subsaariana: desvendando a adaptação local. *Solo* 1: 491–508.
- Vanlauwe B, Wendt J, Giller KE, et al. (2014) Um quarto princípio é necessário definir a Agricultura de Conservação na África Subsaariana África: o uso apropriado de fertilizantes para aumentar a produtividade das culturas. *Field Crops Research* 155: 10–13.
- Vollset SE, Goren E, Yuan CW, et al. (2020) Fertilidade, mortalidade, migração e cenários populacionais para 195 países e territórios de 2017 a 2100: uma análise de previsão para o Estudo Global Burden of Disease. *The Lancet* 396: 1285–1306.
- Watts CW e Dexter AR (1997) A influência da matéria orgânica na redução da desestabilização do solo por simulação de lavoura. *Solo e Pesquisa de Lavoura* 42: 253–275.
- Whyte W (1987) Nossa Terra Americana: Anuário de Agricultura de 1987. Washington, DC: US Government Printing Office.
- Zhou M, Zhu B, Wang S, et al. (2017) A estimulação da emissão de N₂O pela aplicação de esterco em solos agrícolas pode, em grande parte, compensações de carbono: uma meta-análise global. *Mudança Global Biologia* 23: 4068–4083.